

期中论文（05/17）：

根据所学内容，选定一个特定知识点（例如条件概率、多维随机变量的分布、期望等）给出一个生活中或者本专业学习中的应用案例与所选知识点的结合，完成一篇论文。文章内容可包括实例背景、实例中需要的数据收集、数据分析过程、对应知识点如何应用于相应分析、可以得出何种结论等，善用表格与图片进行必要介绍与说明。

例1：贝叶斯公式与文本纠错。

当文本识别出单词“thw”为错误拼写后，如何自动将其纠正为“the”——本质为计算 $P(\text{原单词为the} | \text{拼写成thw})$ 。

数据收集：通过大量文本，得出“th + 任一字母”的出现概率；通过观察打字习惯，得出将e错打为其它任一字母的概率；...

数据分析：...

得出结论：...

例2：相关系数与超市货架摆放。

销售人员希望通过商品销售量之间的相关关系来优化货架位置设计。

数据收集：...

数据分析：...

得出结论：...